[STACK: REACT, VITE, ZOD, JWT]

Arquitetura Frontend 2026

Do Mobile-First à Segurança Enterprise. Um Blueprint tático para aplicações web escaláveis.



[TARGET: TECH LEADS & ARCHITECTS]

Gemini Notebook



A evolução do frontend exige o domínio não apenas da reatividade visual (React), mas da configuração de compilação segura, da fronteira de rede rigorosa e da gestão de sessão resiliente.

Gemini Notebook

Desktop-First (Degradação Graciosa)

- **Partida:** Telas grandes, CPUs robustas.
- **Estilo:** Sobrescrita de regras via max-width. Payloads volumosos.
- **Interação:** Foco em cursores de alta precisão e estados de hover.

Mobile-First (Aprimoramento Progressivo)

- **Partida:** Restrições térmicas, redes móveis variáveis.
- **Estilo:** Expansão modular via min-width. Carga estritamente enxuta.
- **Interação:** Toque direto. Alvos mínimos de 44x44 pixels (aprox. 9mm).

⚠️ O Mandato do Google Mobile-First Indexing (Concluído em 2024)

Versões secundárias com conteúdo omitido em mobile perdem indexação.
A paridade técnica absoluta entre telas é um requisito comercial inegociável.

Gemini Notebook

Densidade de Dados Contextual (B2B)



Role-Based Contextual Design: Resolver o excesso de cliques sem perder contexto.

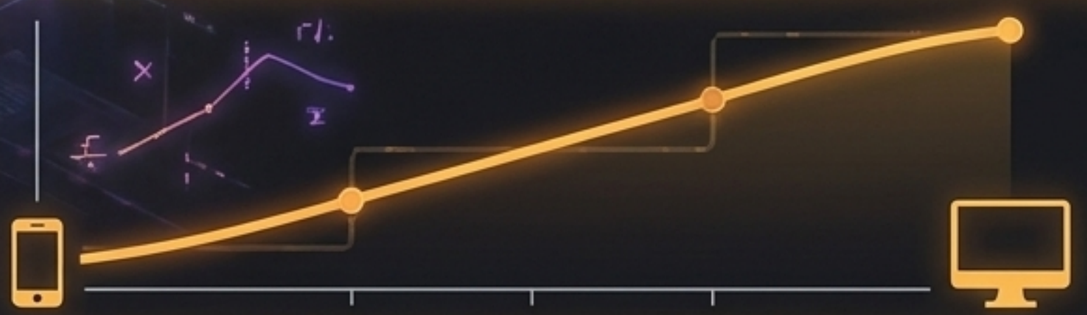
`[data-density="compact"]` reduz o alvo tátil de 48px para 28px em monitores corporativos.

Escopo: @media vs @container



- **Global (`@media`):** Observa a janela do navegador. Ideal para o grid principal.
- **Modular (`@container`):** Observa o elemento pai (Adoção >93%). Expande independentemente da viewport.

Matemática da Tipografia Fluida



`clamp(1rem, 0.886rem + 0.485vw, 1.25rem)`

Crescimento suave, eliminando quebras bruscas de breakpoints fixos.

Gemini Notebook

O Escudo das Variáveis de Ambiente



- **Prefixo VITE_**
  Fluem para `import.meta.env` e chegam ao navegador do cliente.

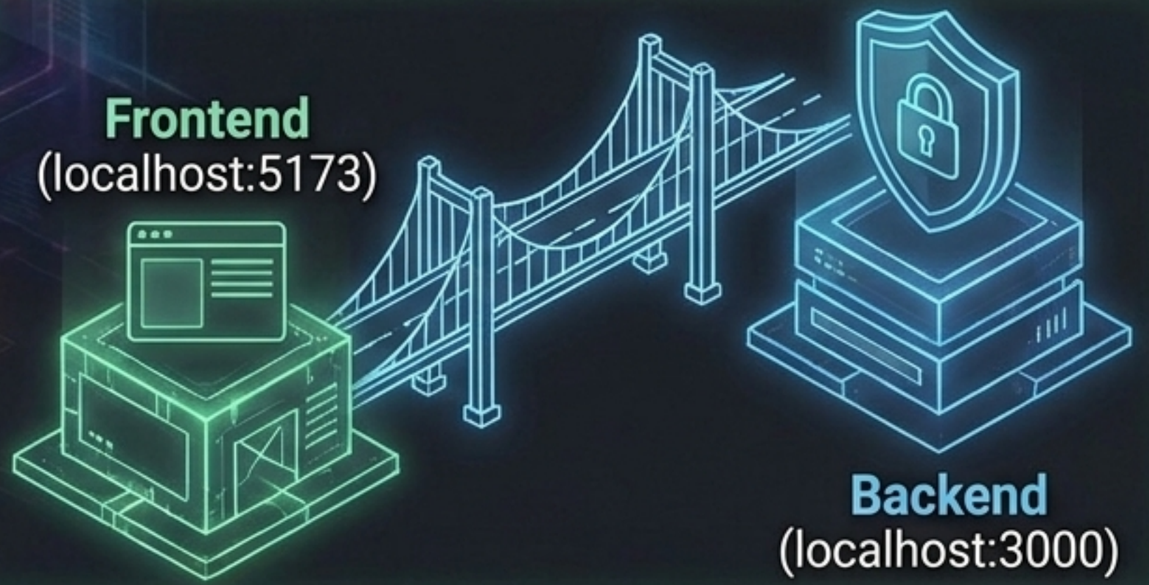
- **Sem Prefixo (Segredos)**
  Bloqueados nativamente pelo Rollup/Vite.
  Protegem credenciais do banco e chaves privadas.

Proxy Reverso e Resolução de CORS

Durante o desenvolvimento, a política CORS bloqueia portas diferentes.

Solução: Proxy Reverso do Vite (changeOrigin: true).

Redireciona chamadas **/api** internamente, evitando relaxar a segurança do backend de forma indevida.



Gemini Notebook

Camada 3: A Fronteira de Dados

APIs Inseguras
(JSON Caótico)

Zod Schema
(Filtro em Runtime)

TypeScript Types
(React Seguro)



Asserção cega (as User) evapora na compilação e causa falhas em runtime.

O método **safeParse()** inspeciona a estrutura real. Falhas são interceptadas antes da interface.

Single Source of Truth:
`type User = z.infer<typeof UserSchema>`

O React (hook use) consome Promises perfeitamente tipadas e protegidas.

Gemini Notebook

A Anatomia do JWT Corporativo

Access Token
Duração curta (ex: 15 min). Transmitido no cabeçalho `Authorization: Bearer`.

Refresh Token
Duração longa (ex: 7 dias). Serve estritamente para renovar o acesso.

Matriz Diagnóstica de Armazenamento

Mecanismo	Vulnerabilidade (XSS/CSRF)	Veredito
localStorage	Alta exposição a XSS. Scripts maliciosos podem roubar o token.	✗ NUNCA
Memória Volátil (React State)	Blindado contra XSS. Perde-se no recarregamento da página (F5).	✓ Seguro para Access Token
Cookie HttpOnly (+ SameSite=Strict)	JavaScript não lê. Apenas o backend acessa.	✓ Destino vitalício do Refresh Token

Gemini Notebook

O Fluxo de Silent Refresh (Interceptores Axios)

O Paradoxo da Memória Volátil resolvido em background.

1. Falha 401



Cliente Axios faz uma chamada. O servidor responde com Erro 401 (Access Token Expirado).

2. Interceptação & Pausa



O Interceptor “congela” novas requisições na tela, enfileirando-as via Promises para prevenir Race Conditions.

3. Renovação em Background



Uma instância HTTP separada chama a rota silenciosamente usando o Cookie HttpOnly.

4. Reidratação e Retomada



Novo Access Token é salvo na memória. A fila pausada é resolvida e retransmitida. O usuário não percebe a interrupção.

Gemini Notebook

Síntese: A Trilha de Maturidade Técnica

Fase Arquitetural	Padrões (Ouro)	Antipadrões (Riscos)
Fase 1: Fundamentação e UI	Tipografia clamp(), min-width, Container Queries.	Degradabilidade Graciosa, display: none em mobile (mata SEO).
Fase 2: Arquitetura e Setup	Proxy nativo Vite, Tipagem do import.meta.env.	Vazamento de segredos privados via falta do prefixo VITE_.
Fase 3: Integração de API	Schemas Zod, tipagem z.infer, Error Boundaries.	Confiar em asserções manuais (as Type) de APIs inseguras.
Fase 4: Autenticação Global	JWT Separado, Silent Refresh via Axios, Estado via Context.	Armazenar Access Token em localStorage. Múltiplos requests de refresh concorrentes.

Gemini Notebook